

ACTIVIDAD SEMANA 10 - Y ACTIVIDAD SEMANA 11

Metodologías Ágiles, Backlog, Automatización y Coordinación Comunitaria

Nombre del Estudiante: _____

Fecha de Entrega: 5 de julio de 2026

Enlace del Repositorio GitHub: <https://github.com/dannysj0214-commits/Programadores-para-la-paz/tree/6e9400ef740f0e52e627168f946dd0185ef4b904/semana10>

📁 ARCHIVO 1: preguntas-semana10.txt

text

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE - SEMANA 10

Pregunta 1:

¿Qué es un backlog en un proyecto de software?

Respuesta: Una lista priorizada de tareas o funcionalidades por desarrollar.

Pregunta 2:

¿Qué describe mejor una historia de usuario?

Respuesta: Una forma breve de expresar qué necesita un usuario y para qué lo necesita.

Pregunta 3:

¿Cuál es el propósito principal de n8n en esta semana?

Respuesta: Automatizar tareas repetitivas y notificaciones de seguimiento no sensibles.

Pregunta 4:

¿Para qué puede servir Telegram en esta semana?

Respuesta: Como canal de coordinación, convocatoria y notificación comunitaria.

Fecha de realización: 5 de julio de 2026

Estudiante: [Nombre del estudiante]

■ **ARCHIVO 2: backlog-semana10.txt**

text

BACKLOG DEL PROYECTO - SISTEMA DE VEEDURÍA CIUDADANA

HISTORIAS DE USUARIO (Priorizadas de mayor a menor):

1. Como ciudadano/a quiero registrar una incidencia o reporte con evidencia (fotos y descripción) para dejar constancia formal de un problema en mi comunidad.
Prioridad: ALTA - Esta es la funcionalidad principal del sistema.
2. Como coordinador/a del equipo quiero recibir una notificación automática por Telegram cada vez que se registre un nuevo reporte para poder revisarlo rápidamente.
Prioridad: ALTA - Permite una respuesta oportuna a las incidencias.
3. Como miembro del equipo de seguimiento quiero consultar el listado de reportes registrados con su estado actual para hacer seguimiento y verificar su resolución.
Prioridad: MEDIA - Permite dar trazabilidad a los casos.
4. Como ciudadano/a quiero recibir una confirmación de que mi reporte fue recibido y está siendo procesado para tener certeza de que mi voz fue escuchada.
Prioridad: MEDIA - Genera confianza y fomenta la participación.
5. Como administrador del sistema quiero generar reportes estadísticos mensuales sobre los tipos de incidencias y su resolución para tomar decisiones informadas.

Prioridad: BAJA - Útil para la gestión, pero no crítica para el funcionamiento inicial.

Total de historias: 5

Fecha de creación: 5 de julio de 2026

📁 ARCHIVO 3: iteracion-semana10.txt

text

DEFINICIÓN DE ITERACIÓN - SEMANA 10

¿Qué 2 tareas del backlog harías primero?

1. "Como ciudadano/a quiero registrar una incidencia o reporte con evidencia"
2. "Como coordinador/a del equipo quiero recibir una notificación automática por Telegram"

¿Por qué son las más importantes?

Estas dos tareas son fundamentales porque:

- La primera es el núcleo del sistema: sin registro de incidencias, no hay sistema.
- La segunda permite una respuesta inmediata a los reportes, lo cual es esencial para que la comunidad perciba que el sistema funciona y genera confianza.
- Juntas cubren el flujo principal: registro → notificación → acción.

¿Qué significa para ti que una tarea esté "terminada"?

DEFINICIÓN DE TERMINADO (DONE):

Una tarea se considera terminada cuando cumple con los siguientes criterios:

1. Funciona correctamente - La funcionalidad implementada opera según lo esperado y cumple con los criterios de aceptación definidos en la historia de usuario.

2. Fue probada - Se realizaron pruebas básicas (unitarias o manuales) que verifican que la funcionalidad funciona en diferentes escenarios y no presenta errores críticos.
3. Quedó registrada en Git - El código fue commiteado con un mensaje descriptivo y pusheado al repositorio remoto, manteniendo un historial claro de cambios.
4. Está documentada - La funcionalidad cuenta con documentación mínima que explica su uso y propósito (comentarios en código o documentación externa).
5. No compromete la seguridad - La implementación no expone información sensible, utiliza variables de entorno para configuraciones y sigue buenas prácticas de seguridad.

Fecha de definición: 5 de julio de 2026

■ ARCHIVO 4: automatizacion-semana10.txt

text

AUTOMATIZACIÓN CON n8n Y TELEGRAM - SEMANA 10

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE AUTOMATIZACIÓN:

¿Qué evento activa el flujo?

El evento que activa el flujo es el registro de un nuevo reporte o incidencia en el sistema de veeduría ciudadana. Esto podría ser mediante un formulario web, un bot de Telegram o una API que recibe los datos del reporte.

¿Qué mensaje se enviaría a Telegram?

Mensaje a enviar:

"🔔 NUEVO REPORTE REGISTRADO

ID del reporte: [ID_generado]

Tipo de incidencia: [tipo]

Ubicación: [sector/comuna]

Fecha y hora: [timestamp]

Estado: Pendiente de revisión

Por favor, revisar el sistema para más detalles y tomar acción."

¿Qué información no debería enviarse por seguridad?

NUNCA DEBEN ENVIARSE POR TELEGRAM:

- Nombres completos de los denunciantes o ciudadanos
- Documentos de identidad (cédula, RUT, pasaporte, etc.)
- Direcciones de residencia o ubicaciones precisas
- Números de teléfono o correos electrónicos personales
- Contraseñas, tokens de acceso o claves API
- Datos bancarios o financieros
- Información médica o de salud
- Cualquier dato considerado sensible según la ley de protección de datos

FLUJO DETALLADO (n8n):

1. Trigger: Webhook que recibe datos del nuevo reporte
2. Procesamiento: Extraer información no sensible (ID, tipo, ubicación general)
3. Formateo: Construir mensaje seguro con solo datos necesarios
4. Envío: Conectar con Telegram Bot API
5. Confirmación: Enviar mensaje de confirmación al ciudadano (solo ID de seguimiento)

VENTAJAS DE ESTA AUTOMATIZACIÓN:

- Respuesta inmediata ante incidentes

- Reducción de tiempos de espera
- Trazabilidad de las acciones
- Coordinación eficiente del equipo
- Generación de confianza en la comunidad

Fecha de diseño: 5 de julio de 2026

■ ARCHIVO 5: reflexion-semana10.txt

text

REFLEXIÓN SOBRE METODOLOGÍAS ÁGILES, AUTOMATIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las metodologías ágiles, la automatización y canales como Telegram transforman fundamentalmente la forma en que se organizan y gestionan los procesos comunitarios.

En primer lugar, las metodologías ágiles permiten que una comunidad avance de manera incremental y adaptativa. En lugar de esperar meses para ver resultados, los equipos pueden entregar valor rápidamente y ajustar el rumbo según las necesidades reales que surgen en el territorio. Esto es crucial porque las problemáticas comunitarias cambian constantemente y requieren respuestas flexibles.

El backlog funciona como una hoja de ruta viva donde todas las voces pueden plasmar sus necesidades. Cuando priorizamos tareas con la comunidad, no solo estamos organizando trabajo, estamos democratizando la toma de decisiones. La historia de usuario "Como ciudadano quiero registrar una incidencia" no es solo una tarea técnica; es un mecanismo de empoderamiento ciudadano.

La automatización con herramientas como n8n y Telegram acelera los procesos de

comunicación y seguimiento. Una notificación automática que llega al coordinador en segundos puede significar la diferencia entre una respuesta oportuna y una intervención tardía. Además, reduce la carga operativa del equipo, permitiendo que se enfoquen en tareas de mayor valor como el análisis de los reportes y la gestión de soluciones.

Es fundamental destacar que la tecnología debe usarse con responsabilidad. La protección de datos personales no es opcional; es un principio ético y legal que debemos respetar. La automatización no debe exponer información sensible, sino facilitar el seguimiento manteniendo la privacidad de las personas.

En conclusión, la combinación de metodologías ágiles, automatización inteligente y canales accesibles como Telegram construye puentes entre la tecnología y la ciudadanía. No solo mejora la eficiencia, sino que fortalece la participación, la transparencia y la confianza, elementos esenciales para cualquier proceso de veeduría o gestión comunitaria exitosa.

Fecha de reflexión: 5 de julio de 2026

SEMANA 11

Archivos subidos al repositorio

Nombre del Estudiante: _____

Fecha de Entrega: 5 de julio de 2026

Enlace del Repositorio GitHub: <https://github.com/dannysj0214-commits/Programadores-para-la-paz/tree/63bc76cae84fa367769328ce38006bbd7934bc56/semana11>

📁 ARCHIVO 1: preguntas-semana11.txt

text

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE - SEMANA 11

Pregunta 1:

¿Qué es una base de datos en una aplicación?

Respuesta: Un sistema que permite almacenar y consultar información estructurada.

Pregunta 2:

¿Qué significa CRUD en programación?

Respuesta: Crear, leer, actualizar y eliminar datos.

Pregunta 3:

¿Qué permite la autenticación de usuarios en una aplicación?

Respuesta: Identificar usuarios y controlar quién puede acceder a ciertas funciones.

Pregunta 4:

¿Por qué es importante proteger datos sensibles en una plataforma digital?

Respuesta: Para evitar riesgos de privacidad o uso indebido de la información.

Fecha de realización: 5 de julio de 2026

Estudiante: [Nombre del estudiante]

Módulo: 5 - Base de datos, autenticación, interfaz básica y trazabilidad

📁 ARCHIVO 2: modelo-datos.txt

text

MODELO DE DATOS - PLATAFORMA COMUNITARIA

ENTIDAD 1: Causa Comunitaria

Descripción:

Representa una iniciativa, problema o proyecto que la comunidad desea visibilizar y apoyar.

Campos principales:

- id: Identificador único de la causa (autogenerado)
- titulo: Título descriptivo de la causa (máximo 100 caracteres)
- descripcion: Explicación detallada de la causa (máximo 500 caracteres)
- fecha_creacion: Fecha y hora en que se registró la causa
- estado: Estado actual (activa, en proceso, finalizada)
- categoria: Tipo de causa (ambiental, social, educativa, salud, infraestructura)
- usuario_creador: Identificador del usuario que creó la causa
- ubicacion: Sector o comuna donde aplica la causa

Propósito:

Almacenar las causas comunitarias para que los ciudadanos puedan conocerlas, apoyarlas y darles seguimiento. Esta entidad es el corazón de la plataforma.

ENTIDAD 2: Apoyo Ciudadano

Descripción:

Registra el apoyo que cada ciudadano otorga a una causa específica.

Campos principales:

- id: Identificador único del apoyo (autogenerado)
- causa_id: Identificador de la causa a la que se apoya (relación con Entidad 1)
- usuario_id: Identificador del usuario que apoya
- fecha_apoyo: Fecha y hora en que se registró el apoyo
- tipo_apoyo: Tipo de apoyo (firma, comentario, difusión, voluntariado)
- comentario: Mensaje opcional del ciudadano (máximo 200 caracteres)

Propósito:

Dar trazabilidad a los apoyos, permitir contabilizar el respaldo ciudadano y generar estadísticas de participación. Ayuda a medir el impacto de cada causa.

RELACIÓN ENTRE ENTIDADES:

Una Causa Comunitaria puede tener muchos Apoyos Ciudadanos.

Un Apoyo Ciudadano pertenece a una única Causa Comunitaria.

Relación: Uno a muchos (1:N)

EJEMPLOS DE DATOS:

Causa Ejemplo:

```
{  
  "id": 1,  
  "titulo": "Mejora de iluminación en el barrio",  
  "descripcion": "Solicitar la instalación de luminarias LED en las calles principales",  
  "fecha_creacion": "2026-07-01",  
  "estado": "activa",  
  "categoria": "infraestructura"  
}
```

Apoyo Ejemplo:

```
{  
  "id": 1,  
  "causa_id": 1,  
  "usuario": "maria_ciudadana",  
  "fecha_apoyo": "2026-07-05"  
}
```

Fecha de diseño: 5 de julio de 2026

■ ARCHIVO 3: autenticacion.txt

text

AUTENTICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMUNITARIA

¿Qué es el login en una aplicación?

El login es el proceso mediante el cual un usuario se identifica en la aplicación proporcionando credenciales (generalmente un nombre de usuario y una contraseña). Este proceso permite que el sistema verifique la identidad del usuario y determine qué permisos y accesos debe tener dentro de la plataforma. Es la puerta de entrada que separa el acceso público de las funcionalidades privadas.

¿Por qué algunas rutas deben estar protegidas?

Algunas rutas deben estar protegidas porque contienen información confidencial, registros internos, datos personales de los ciudadanos o funcionalidades que no deberían estar disponibles para cualquier persona que visite la plataforma.

Ejemplos de rutas que deben protegerse:

- Panel de administración: Donde se gestionan las causas y usuarios.
- Registro de apoyos: Para evitar manipulación de los conteos.
- Perfiles de usuario: Para proteger la información personal.
- Registros de trazabilidad: Para mantener la integridad de las acciones.
- Eliminación de datos: Para evitar que personas no autorizadas borren información.

¿Qué tipo de información no debería exponerse públicamente?

Nunca deben exponerse públicamente los siguientes datos:

1. Contraseñas de usuarios (deben almacenarse encriptadas)
2. Números de documentos de identidad (cédula, RUT, pasaporte)
3. Números de teléfono personales
4. Direcciones de residencia exactas
5. Correos electrónicos personales (a menos que el usuario acepte)
6. Tokens de acceso o claves de API
7. Información médica o de salud

8. Datos bancarios o financieros
9. Conversaciones privadas entre usuarios
10. Cualquier dato considerado sensible según la ley de protección de datos

Buenas prácticas de autenticación:

- Usar encriptación para las contraseñas (bcrypt, hash)
- Implementar sesiones o tokens JWT para mantener la autenticación
- Usar HTTPS para proteger los datos en tránsito
- Implementar verificación en dos pasos (2FA) para mayor seguridad
- Mantener registros de intentos de acceso (log de autenticación)
- Establecer políticas de contraseñas seguras

Fecha de explicación: 5 de julio de 2026

ARCHIVO 4: interfaz.txt

text

INTERFAZ BÁSICA - PLATAFORMA COMUNITARIA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La interfaz de la plataforma comunitaria debe ser clara, sencilla e intuitiva, diseñada para que cualquier ciudadano pueda utilizarla sin necesidad de conocimientos técnicos. La información personal de los usuarios debe permanecer privada, mostrando solo lo necesario para fomentar la participación.

1. FORMULARIO PARA CREAR UNA CAUSA

Ubicación: Sección "Nueva Causa" (accesible solo para usuarios autenticados)

Elementos del formulario:

- Título: Campo de texto (requerido, máximo 100 caracteres)
- Descripción: Área de texto (requerido, máximo 500 caracteres)
- Categoría: Menú desplegable (ambiental, social, educativa, salud, infraestructura)
- Ubicación: Campo de texto (sector o comuna)
- Botón: "Publicar Causa"

Ejemplo visual:

🚧 NUEVA CAUSA COMUNITARIA	
Título:	
[Mejora de iluminación en el barrio]	
Descripción:	
[Solicitar la instalación de luminarias...]	
Categoría:	[Infraestructura ▼]
Ubicación:	[Barrio Centro]
[📤 Publicar Causa]	

2. BOTÓN PARA APOYAR UNA CAUSA

Ubicación: Junto a cada causa en la lista de causas disponibles.

Descripción:

Cada tarjeta de causa incluye un botón de apoyo y un contador que muestra cuántas personas han apoyado la causa.

Elementos de la tarjeta de causa:

- Título de la causa (en negrita)
- Descripción resumida
- Categoría (etiqueta visual)
- Fecha de publicación
- Contador de apoyos: "👤 25 apoyos"
- Botón: "❤️ Apoyar esta causa" (cambia a "Ya apoyaste" después de apoyar)

Ejemplo visual:

🏠 Mejora de iluminación en el barrio	
[Infraestructura] 📅 01/07/2026	
Descripción: Solicitar la instalación de	
luminarias LED en las calles principales...	
👤 25 apoyos	
[❤️ Apoyar esta causa]	
Ver más detalles ▼	

3. CONTADOR DE APOYOS

Ubicación: Visible en cada tarjeta de causa y en la vista de detalle.

Características:

- Actualización en tiempo real (cada vez que se apoya)
- Muestra el total de apoyos acumulados
- Incluye un ícono representativo (👥, ❤️, 👍)
- Formato legible: "XX apoyos"

Importante:

El contador debe actualizarse sin recargar la página (usando JavaScript o actualización dinámica) para mejorar la experiencia del usuario.

4. VISTA DE CAUSAS DISPONIBLES

Ubicación: Página principal de la plataforma (accesible para todos).

Características:

- Listado de todas las causas activas
- Ordenadas por fecha de creación (más recientes primero)
- Cada causa se muestra en una tarjeta
- Paginación para cargar más causas
- Filtros por categoría (opcional)
- Barra de búsqueda (opcional)

Estructura de la página:

 COMUNIDAD EN ACCIÓN		
Buscar causa... Categorías ▼		
Causa 1 - Título Descripción...  25 apoyos Apoyar		
Causa 2 - Título Descripción...  18 apoyos Apoyar		
Cargar más causas...		
Crear nueva causa (solo autenticados)		

REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LA INTERFAZ:

- ✓ No mostrar información personal de los usuarios
- ✓ No mostrar contraseñas o tokens en la URL
- ✓ Usar HTTPS para todas las comunicaciones
- ✓ Validar todos los formularios del lado del cliente y del servidor

- ✓ Mostrar mensajes de error genéricos (sin revelar información sensible)
- ✓ Implementar protección CSRF en formularios
- ✓ Usar autenticación para acciones críticas

CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD:

- Texto legible con contraste adecuado
- Tamaño de fuente ajustable
- Etiquetas claras en todos los campos
- Mensajes de error comprensibles
- Navegación con teclado
- Soporte para lectores de pantalla

Fecha de diseño: 5 de julio de 2026

ARCHIVO 5: reflexion-semana11.txt

text

REFLEXIÓN SOBRE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Por qué una plataforma tecnológica que promueve participación ciudadana debe tener base de datos, autenticación de usuarios y protección de información?

Una plataforma de participación ciudadana requiere una base de datos para organizar y almacenar de manera estructurada toda la información generada por la comunidad. Sin una base de datos, sería imposible gestionar las causas, los apoyos, los usuarios y la trazabilidad de las acciones. La base de datos

permite consultar, actualizar y analizar la información de forma eficiente, lo que es fundamental para dar seguimiento a las iniciativas ciudadanas.

La autenticación de usuarios es esencial porque permite identificar quién está interactuando con la plataforma. Esto previene la suplantación de identidad y garantiza que solo las personas autorizadas puedan realizar acciones importantes como crear causas, modificar información o acceder a datos sensibles. Además, la autenticación permite asignar roles y permisos, asegurando que cada usuario tenga acceso solo a lo que realmente necesita.

La protección de información es un pilar ético y legal en cualquier plataforma digital. Cuando se manejan datos de ciudadanos, es responsabilidad del equipo desarrollador garantizar que esa información no sea expuesta, robada o utilizada de manera indebida. La confianza de la comunidad depende de que sus datos estén seguros. Si las personas sienten que su privacidad está protegida, estarán más dispuestas a participar activamente en la plataforma.

Además, la combinación de base de datos y autenticación permite generar trazabilidad, es decir, saber quién hizo qué y cuándo. Esto es clave para la transparencia y la rendición de cuentas en procesos comunitarios. Una plataforma que no protege la información puede generar desconfianza y poner en riesgo a los ciudadanos, especialmente en contextos donde la participación puede ser sensible.

En conclusión, una plataforma comunitaria no debe verse solo como una herramienta técnica, sino como un espacio de confianza donde los ciudadanos puedan expresarse libremente. La base de datos, la autenticación y la protección de datos no son opcionales; son requisitos fundamentales para construir una plataforma segura, confiable y efectiva. Al final del día, el éxito de la plataforma no se mide solo por la cantidad de usuarios, sino por el impacto positivo que genera en la

comunidad y la confianza que logra construir.

Fecha de reflexión: 5 de julio de 2026

Estudiante: [Nombre del estudiante]